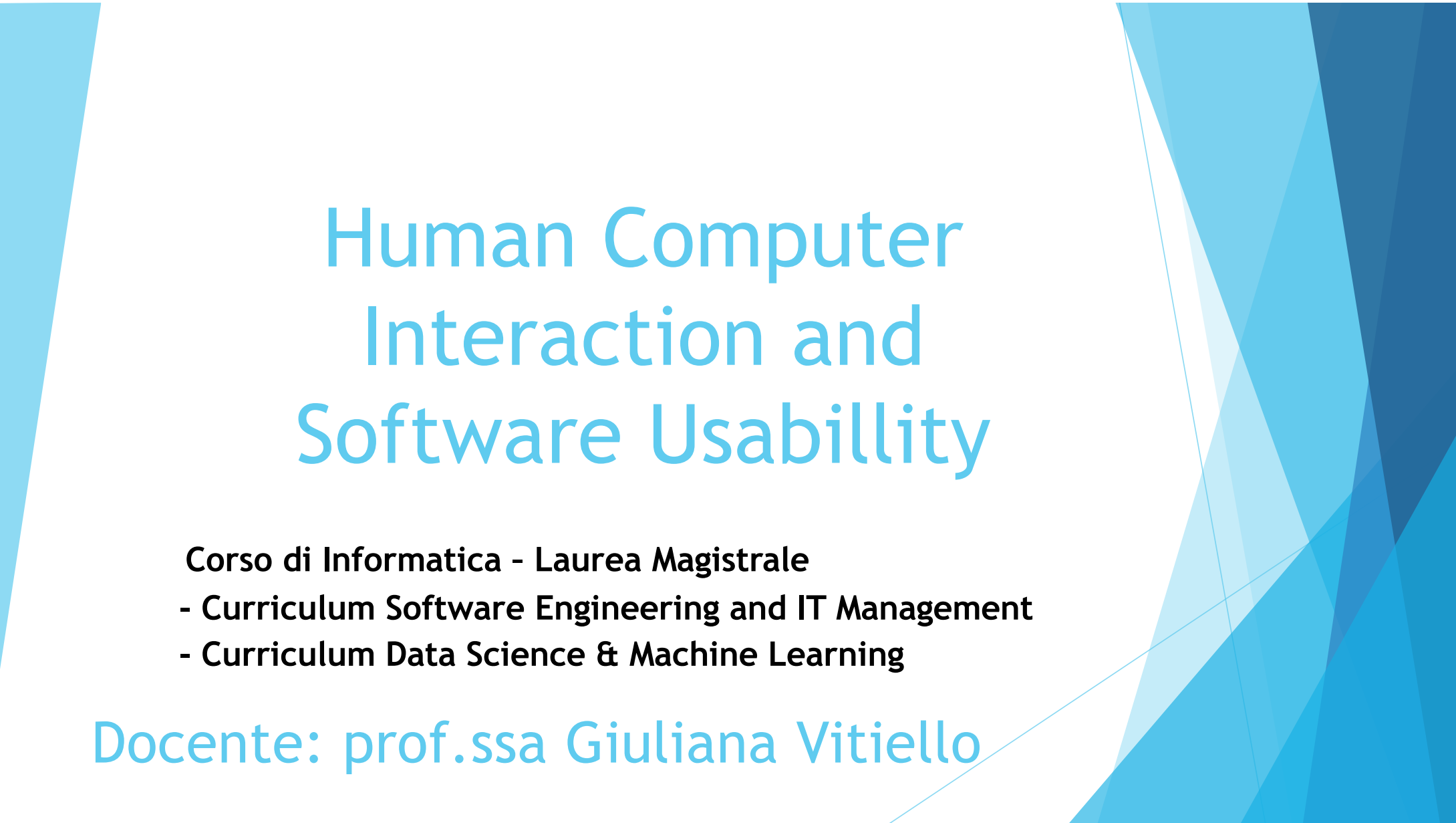




Human Computer Interaction and Software Usability

Corso di Informatica - Laurea Magistrale

- Curriculum Software Engineering and IT Management**
- Curriculum Data Science & Machine Learning**

Docente: prof.ssa Giuliana Vitiello

Obiettivi del corso

- ▶ concetti avanzati del processo user-centered di progettazione e sviluppo dei sistemi software
- ▶ metodologie e tecniche di indagine etnografica volte all'individuazione dei requisiti utente
- ▶ vantaggi di un approccio iterativo al design incentrato sull'utente
- ▶ tecniche di ingegneria dell'usabilità, utili sia in fase di design che in fase di testing

Mettere in pratica le conoscenze acquisite

- ▶ Gli studenti sperimenteranno su un caso di studio concreto le tecniche di sviluppo user centered apprese, attraverso lavori di gruppo.
- ▶ La sperimentazione in team migliorerà le capacità collaborative del singolo studente nella risoluzione dei problemi.



I vantaggi di un lavoro di gruppo

- ▶ attività di brainstorming condotte per delineare le idee di progetto
- ▶ conduzione di meeting periodici per revisioni di progetto
- ▶ l'organizzazione di strategie ibride di testing e di valutazione dell'usabilità
- ▶ Ripartizione dei ruoli e adeguati strumenti di comunicazione sincrona/asincrona



Sondaggio

- ▶ Quanti conoscono i fondamenti dell'Interazione Uomo-Macchina?
- ▶ Quanti hanno sviluppato programmi interattivi (applicazioni con finestre, menù, grafica)?



Cosa implica seguire un processo di sviluppo “user-centered”?

- ▶ abilità comunicative anche nei confronti di tutti gli stakeholder individuati durante l’indagine etnografica e in particolare...
- ▶ ... degli utenti finali (gli « end-user ») del sistema,
- ▶ con feedback continuo da parte loro: “participatory design”

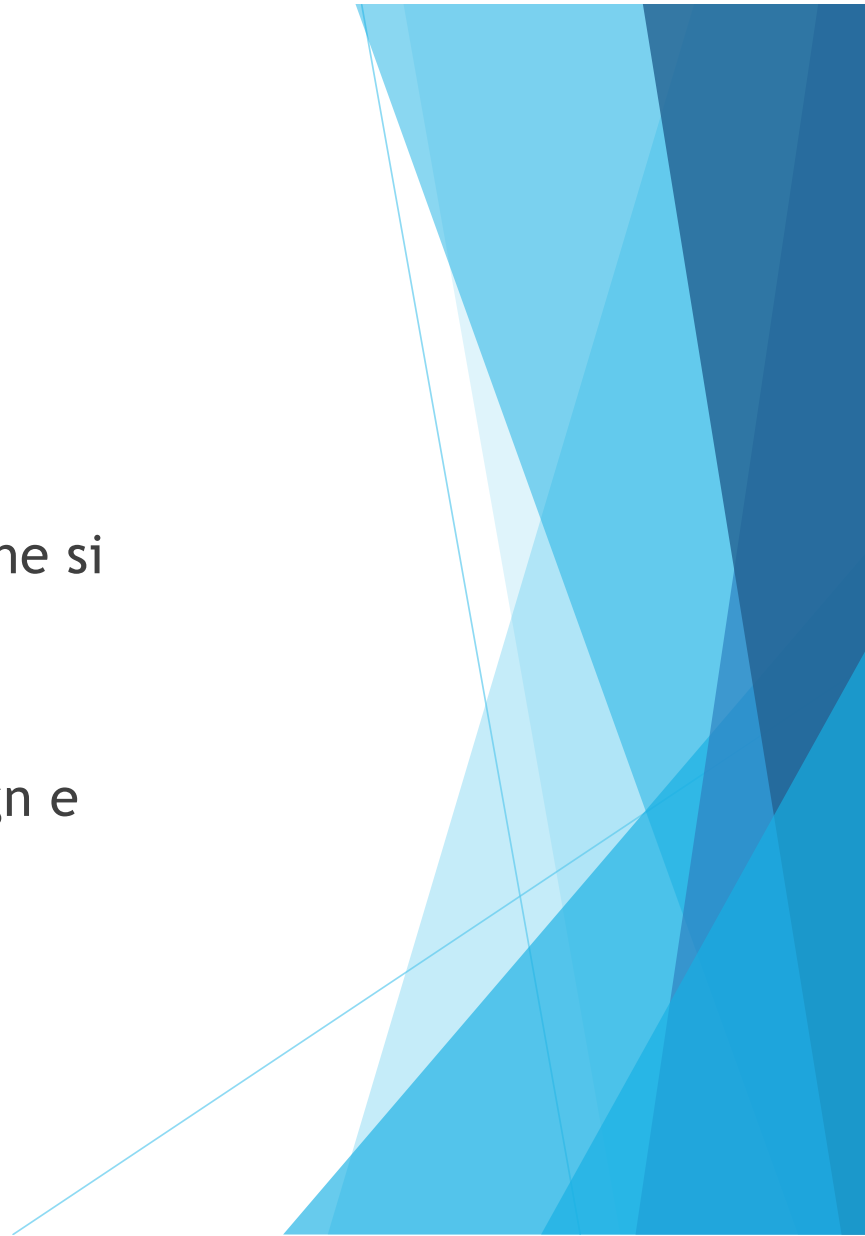


Contenuti del corso

- ▶ Concetti e tecniche ben assestate di interazione uomo-macchina, illustrandone l'utilizzo nelle varie fasi di sviluppo user centered.
 - ❖ **prima parte** focalizzata sulle attività di analisi e raccolta dei requisiti utente
 - ❖ **seconda parte** dedicata alle metodologie di design di sistemi interattivi
 - ❖ **terza parte** dedicata alla valutazione dell'usabilità.
- ▶ Vantaggi di uno sviluppo 'user-centered' di un sistema software e fondamenti di usability engineering.
- ▶ Gli studi etnografici e le indagini contestuali come strumenti per la comprensione del contesto d'uso e per la raccolta dei requisiti utente.
- ▶ L'approccio scenario-based al design iterativo di sistemi user centered.
- ▶ Le tecnologie user centered di supporto al principio del design universale.
- ▶ Sviluppo user-centered di sistemi multimodali e multi-utente nei domini dell'ubiquitous computing e della collaborazione tramite artefatti. problematiche di usability engineering specifiche di quei sistemi.
- ▶ Metodi empirici di valutazione dell'usabilità.
- ▶ L'ingegneria dell'usabilità nella pratica: il ruolo degli specialisti dell'usabilità nei team di sviluppo; gli standard delle interfacce utente; questioni etiche che influiscono sull'usabilità.
- ▶ Il Design Universale e l'Accessibilità
- ▶ Linee guida per il design di interfacce utente per dispositivi IoT.
- ▶ Le sfide sul design di applicazioni di interazione uomo-robot - cenni.

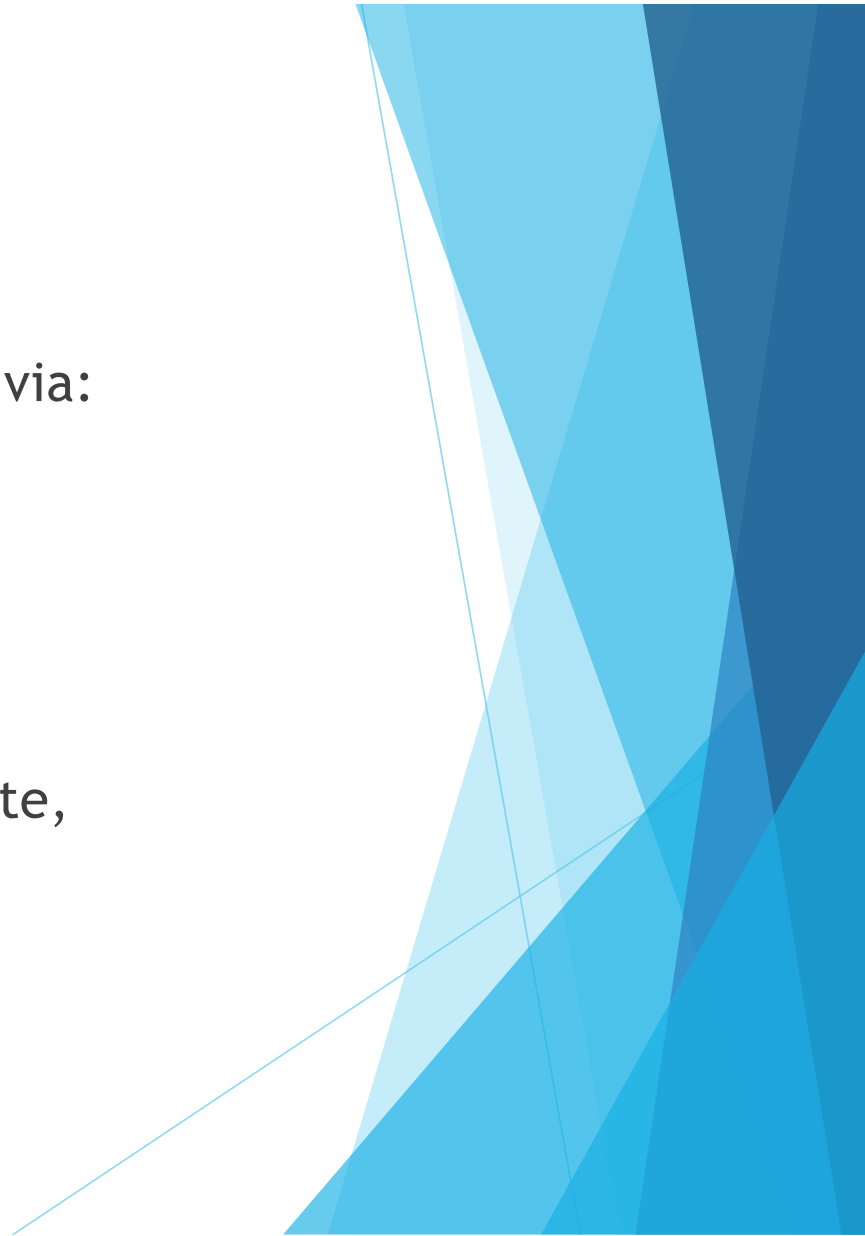
L'utente e l'usabilità del sistema

- ▶ Conoscere l'utente e i suoi obiettivi
- ▶ Conoscere il contesto
- ▶ Conoscere scenari rappresentativi del processo che si vuole migliorare col sistema
- ▶ Progettare avendo in mente l'usabilità
- ▶ Valutare l'usabilità durante l'intero ciclo di design e sviluppo



Il fattore umano

- ▶ L'essere umano riceve e invia informazioni per via:
 - ❖ Visiva
 - ❖ Uditiva
 - ❖ Tattile
 - ❖ Attraverso movimenti
- ▶ Le informazioni vengono memorizzate, elaborate, applicate



La diversità umana

- ▶ Le capacità percettive, cognitive, motorie degli individui sono molto variabili, così sono di conseguenza variabili le loro esigenze
- ▶ *Utente medio*: trovare compromessi o realizzare versioni multiple del sistema
- ▶ Regolazioni individuali - ergonomia - norme codificate
 - ❖ Es. ISO 9241-11 Ergonomics of Human System Interaction - Guidance on Usability (1998)

La diversità umana

- ▶ Differenti capacità di interpretare stimoli sensoriali e compiere azioni complesse:

Memoria a breve termine
attenzione
Cognizione del tempo

Memoria a lungo termine
Ricerca e “colpo d’occhio”
Soluzione di problemi

- ▶ Fattori che influenzano le prestazioni percettive e motorie

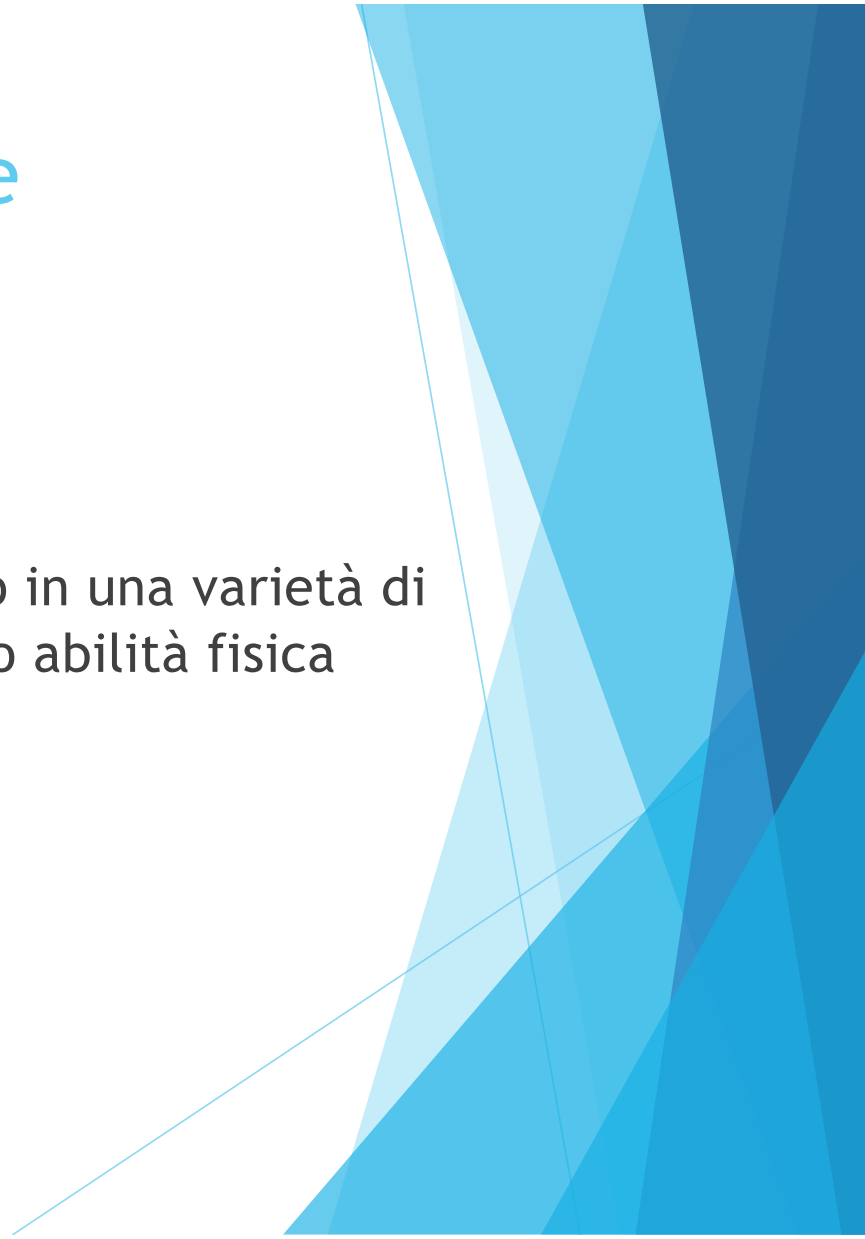
Vigilanza
Carico mentale
Monotonia e noia
Ansietà e paura
Età

Fatica
Privazioni (es. sonno)
Isolamento
Uso di droghe e alcool



Il Principio del Design Universale

- ▶ L'ultima frontiera della vera usabilità
- ▶ L'usabilità *da parte di tutti*
- ▶ Un sistema informatico che possa essere usato in una varietà di modi che non dipendono da un singolo senso o abilità fisica



Struttura del corso

- ▶ Casi di studio concreti verranno illustrati e discussi durante il corso
- ▶ L'attività di lavoro progettuale partirà immediatamente dopo la prima settimana di corso



Valutazione dello studente

Per chi segue il corso

- ▶ Homework: esercizi da svolgere e consegnare
- ▶ A metà corso: Verifica con preparazione di un lavoro individuale (analisi di un case study di usability engineering per verificare le capacità acquisite di ragionamento critico e di comunicazione)
- ▶ Verifica finale: presentazione di gruppo dell'attività di usability engineering svolta per il progetto
- ▶ Relazione sulle attività di valutazione dell'usabilità di un prototipo di sistema interattivo realizzato da altri (lavoro di gruppo)

La prova individuale peserà per il 40% sulla valutazione finale e i lavori condotti in gruppo (punti 3 e 4) peseranno per il 60%.

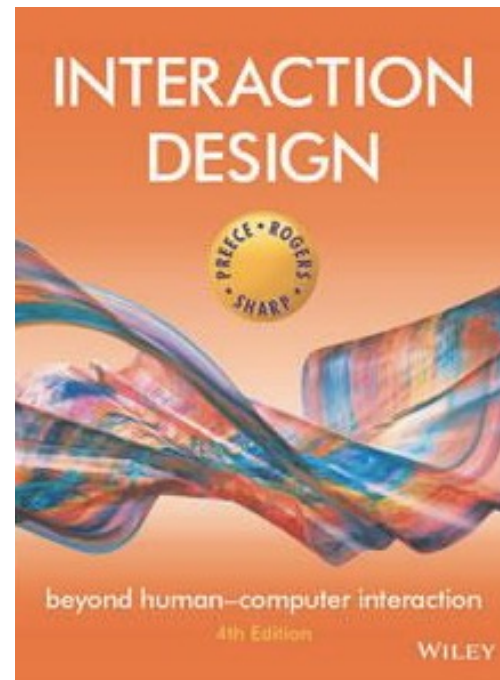
Per chi sostiene la prova d'esame senza aver seguito il corso:

- ▶ elaborato scritto individuale: analisi di un case study di usability engineering proposto dal docente per verificare le capacità acquisite di ragionamento critico e di comunicazione.
- ▶ realizzazione e discussione di un progetto individuale per accertare le capacità pratiche acquisite. i criteri di valutazione riguarderanno anche la completezza e la correttezza della documentazione di progetto prodotta.
- ▶ una prova orale su tutti gli argomenti trattati

le tre parti avranno pari peso nella valutazione finale

Per il design dell'interazione

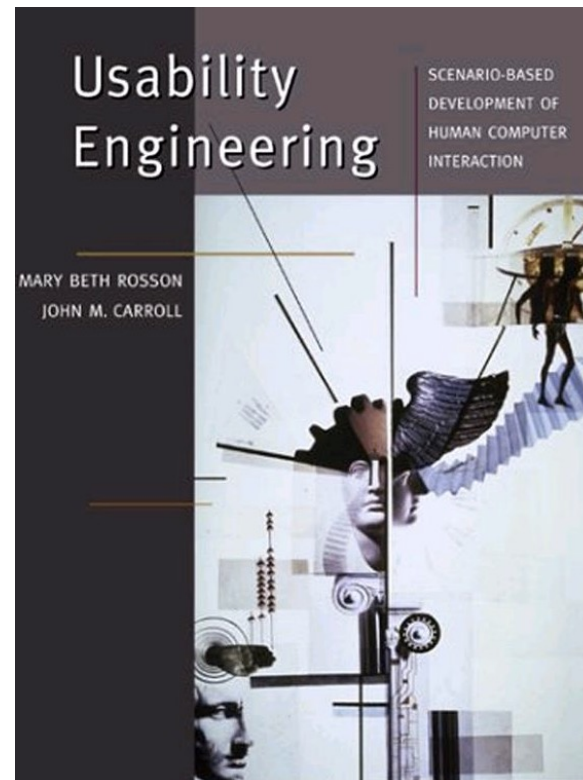
- ▶ Preece, J., Rogers, Y. & Sharp, H. (E. (2007). **Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction (2nd Edition)**. Hoboken, NJ: Wiley & Sons. [ISBN: 978-0-470-01866-8



Libro di testo consigliato

Mary Beth Rosson & John M. Carroll. *Usability Engineering-Scenario-Based Development of Human-Computer Interaction*

Morgan Kaufmann Publishers-
ISBN: 978-1-55860-712-5



Organizzazione del corso

► DOCENTE: Giuliana Vitiello

► ORARIO LEZIONI:

LUN 15,30-17,30 **Aula P6**

GIO 13,30-15,30 **Laboratorio Sammet**

► Orario di ricevimento: MAR 15,30-16,30

GIO 15,30-17,30

(preferibilmente previo appuntamento: gvitiello@unisa.it)

Il sito del corso

- ▶ <http://elearning.informatica.unisa.it/el-platform/>
- ▶ Resterà aperto alle iscrizioni nelle prime due settimane



Le prossime lezioni

Lunedì 29 settembre ore 15

Prof. Nuno Nunes di Tecnico, University of Lisbon



"From Crisis to Sustainability: HCI Solutions for Real-World Challenges"

Il lavoro individuale prenderà spunto dal seminario

Le prossime lezioni

Giovedì 2 ore 13:30

Prof. Valentina Nisi di Tecnico, University of Lisbon



**Sketching More-than-human Times:
Rethinking Temporal Representations through Embodied, Entangled and Deep time**

E

Venerdì 3 ore 13:30-16:30

Workshop propedeutico alle attività del progetto

Il lavoro individuale prenderà spunto dal seminario